Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 9 — Maximitzar la cobertura social

Estudi de cas (Activitat 3): trobar la combinació d'activitats que atén el màxim de persones i justificar per què és la millor decisió.

1.1 Idea clau

Apliquem el mètode complet a un cas real. Sobre la regió factible que ja coneixem, definim una **funció objectiu** que mesura la **cobertura social** (les persones ateses) i busquem la combinació que la **maximitza**. El més important no és només el càlcul: és **justificar** per què aquella és la millor decisió possible amb els recursos disponibles.

El cas. L'entitat fa **tallers** (x) i **sortides** (y), amb la regió factible coneguda (vèrtexs $(0,0)$, $(12,0)$, $(6,3)$, $(0,5)$). Cada **taller** atén 20 persones i cada **sortida**, 30. La cobertura total és

$$P = 20x + 30y \quad \text{(persones ateses)}.$$

Mètode: (1) avaluar P a cada vèrtex; (2) triar el valor més gran; (3) interpretar i **justificar** la decisió (quantes activitats, quantes persones, quins recursos s'esgoten).

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — avaluar la cobertura als vèrtexs

Avaluem $P = 20x + 30y$ a cada vèrtex de la regió factible:

Vèrtex	$P = 20x + 30y$
$(0,0)$	0
$(12,0)$	$20 \cdot 12 + 30 \cdot 0 = 240$
$(6,3)$	$20 \cdot 6 + 30 \cdot 3 = 120 + 90 = 210$
$(0,5)$	$20 \cdot 0 + 30 \cdot 5 = 150$

El màxim és $P = 240$, al vèrtex $(12,0)$.

Exemple 1.2 — interpretar i justificar

L'òptim $(12,0)$ vol dir **fer** 12 **tallers i cap sortida**, que atén 240 **persones**. **Justificació:** amb el pressupost disponible, els tallers «rendeixen» més cobertura per euro que les sortides (un taller és més barat i atén prou gent), de manera que concentrar els recursos en tallers maximitza les persones ateses. En aquesta decisió s'esgota el pressupost (12 tallers el consumeixen tot). És la millor combinació *possible*, perquè qualsevol altra de la regió atén menys persones.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — maximitzar i interpretar

Sobre la mateixa regió ($(0,0)$, $(12,0)$, $(6,3)$, $(0,5)$), suposa ara que cada **taller** atén 15 persones i cada **sortida**, 40. Quina és la decisió òptima?

Solució. Funció objectiu $P = 15x + 40y$. Avaluem als vèrtexs:

$$P(0,0) = 0, \quad P(12,0) = 180, \quad P(6,3) = 90 + 120 = 210, \quad P(0,5) = 200.$$

El màxim és $P = 210$, al vèrtex $(6, 3)$: fer 6 **tallers i** 3 **sortides**, que atén 210 persones. Ara, com que les sortides atenen molta més gent, la millor decisió ja no és tot tallers, sinó una combinació.

Resposta: Òptim $(6, 3)$: 6 tallers i 3 sortides, 210 persones ateses.

Exercici resolt 1.2 — justificar el canvi d'òptim

Per què, en canviar les persones ateses per activitat, l'òptim s'ha desplaçat de $(12, 0)$ a $(6, 3)$?

Solució. La funció objectiu mesura la cobertura, i el seu pendent depèn de quanta gent atén cada tipus d'activitat. Quan les sortides passen a atendre molta més gent (40 contra 30), «val la pena» dedicar-hi recursos, i el vèrtex que combina tallers i sortides $(6, 3)$ supera el de només tallers. L'òptim és sensible als valors de la funció objectiu: el mètode (avaluar als vèrtexs) és el mateix, però el guanyador canvia.

Resposta: Perquè el pes de cada variable a la funció objectiu ha canviat, i això desplaça el vèrtex òptim.

1.4 Exercicis per fer

Regió factible del cas: vèrtexs $(0, 0)$, $(12, 0)$, $(6, 3)$, $(0, 5)$.

Exercicis per fer

1.1 Cada taller atén 20 persones i cada sortida 30 ($P = 20x + 30y$). Avalua P a cada vèrtex i digues quina és la decisió òptima i quantes persones atén.

1.2 Ara cada taller atén 10 persones i cada sortida 50 ($P = 10x + 50y$). Troba l'òptim i interpreta'l.

1.3 Amb $P = 25x + 25y$ (totes dues activitats atenen igual), avalua als vèrtexs. Què observes? Hi ha un únic òptim?

1.4 Per a l'òptim que has trobat a l'exercici 1, digues quins recursos s'esgoten (pressupost $x + 2y \leq 12$, material $x + 3y \leq 15$) i quins sobren.

1.5 (Justificació) Tria l'òptim de l'exercici 2 i redacta, en dues o tres frases, una conclusió justificada com si fos la proposta de l'entitat: quantes activitats de cada tipus, quantes persones ateses i per què és la millor opció.

1.6 (Decisió amb criteri) Si l'entitat valorés també arribar a col · lectius diferents (i no només el nombre total de persones), creus que l'òptim purament matemàtic sempre seria la millor decisió *real*? Comenta-ho breument.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 9

1.1 $P(0,0)=0$, $P(12,0)=240$, $P(6,3)=210$, $P(0,5)=150$. Òptim $(12,0)$: 12 tallers i cap sortida, 240 persones.

1.2 $P=10x+50y$: $P(0,0)=0$, $P(12,0)=120$, $P(6,3)=60+150=210$, $P(0,5)=250$. Òptim $(0,5)$: 5 sortides i cap taller, 250 persones (ara les sortides atenen molta més gent).

1.3 $P=25x+25y$: $P(0,0)=0$, $P(12,0)=300$, $P(6,3)=225$, $P(0,5)=125$. Òptim $(12,0)$ amb $P=300$; com que $P=25(x+y)$, maximitzar P equival a maximitzar $x+y$, i el vèrtex amb més activitats totals és $(12,0)$.

1.4 A $(12,0)$: pressupost $12+0=12$ (s'esgota), material $12+0=12\leq 15$ (en sobren 3).

1.5 Resposta oberta. Ha d'indicar 5 sortides, 0 tallers, 250 persones, i justificar que amb aquests valors de cobertura les sortides són les que més gent atenen.

1.6 Resposta oberta. Idea esperada: l'òptim matemàtic maximitza una mesura concreta (persones totals); si hi ha altres criteris (equitat, arribar a col · lectius vulnerables), la millor decisió real pot diferir, i cal afegir aquests criteris al model o ponderar-los.